TÍCH PHÂN BỘI BA

1. Cho miền Ω giới hạn bởi các mặt: x=0, y=0, x + y + z = 2, x + y – z = 2.

   Viết tích phân bội ba $I = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ theo các thứ tự sau:

   a) .dxdydz

   b) .dxdzdy

   c) .dydzdx

2. Tính các tích phân bội ba sau:

   a) $\iiint\limits_{\Omega} zdxdydz, \quad \Omega = \{(x,y,z): 0 \le x \le \frac{1}{4}, x \le y \le 2x, 0 \le z \le \sqrt{1-x^2-y^2}\}$

   b) $\iiint\limits_{\Omega} (1-x-y-z)dxdydz, \quad \Omega = \{(x,y,z): x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0, x+y+z \le 1\}$

   c) $\iiint\limits_{\Omega} (x^2+y^2+z^2)dxdydz, \quad \Omega: x=0, x=a, y^2+z^2=b^2 (a>0, b>0)$

   d) $\iiint\limits_{\Omega} \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3}, \quad \Omega: x=0, y=0, z=0, x+y=1, x+y-z=0$

3. Tính các tích phân bội ba sau:

   a) $\iiint\limits_{\Omega} zdxdydz, \quad \Omega: \quad z = x^2+y^2, z = 2+x^2+y^2, x^2+y^2=1$

   b) $\iiint\limits_{\Omega} (x^2+z^2)dxdydz, \quad \Omega: \quad x^2+z^2 = 2y, y=2$

   c) $\iiint\limits_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}dxdydz, \quad \Omega: x^2+y^2+z^2=1, x^2+y^2+z^2=4$

   d) $\iiint\limits_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz, \quad \Omega: \sqrt{x^2+y^2} \le z, x^2+y^2+z^2 \le z$

   e) $\iiint\limits_{\Omega} (x^2+y^2)dxdydz, \quad \Omega: x^2+y^2 \ge R^2, x^2+y^2+z^2 \le 4R^2$

4. Tính thể tích vật thể Ω giới hạn bởi

a) $y = 5\sqrt{x}, y = \frac{5}{3}x, z = 5 + \frac{5}{3}\sqrt{x}, z = 0$

b) $z = \frac{3}{2}\sqrt{x^2 + y^2}, z = \frac{5}{2} - (x^2 + y^2)$

c) $x^2 + y^2 + z^2 \le 2Ry, x^2 + y^2 \le z^2 (R > 0)$